

第4章 化学反应的限度

4.0 引言

4.1 化学平衡及其特点

4.2 平衡常数与反应的限度

4.2.1 平衡常数

- 1) 实验平衡常数
- 2) 标准平衡常数
- 3) 书写平衡常数时要注意的事项

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

- 1) 用热力学数据求算K

2) Q的引入

3) 化学反应方向的判断

4) 化学反应限度的判断

4.2.3 多重平衡

4.3 化学平衡的移动

4.3.1 浓度对化学平衡的影响

4.3.2 压力对化学平衡的影响

4.3.3 温度对化学平衡的影响

4.3.4 化学平衡移动原理

4.0 引言

G与反应的自发性

$$\Delta G < 0$$

正向自发

$$\Delta G > 0$$

正向非自发

$$\Delta G = 0$$

体系处于平衡

$\Delta G < 0$ 正向反应能够自发进行，但能进行到什么程度呢？

第4章 化学反应的限度

4.0 引言

4.1 化学平衡及其特点

4.2 平衡常数与反应的限度

4.2.1 平衡常数

- 1) 实验平衡常数
- 2) 标准平衡常数
- 3) 书写平衡常数时要注意的事项

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

- 1) 用热力学数据求算K

- 2) Q 的引入

- 3) 化学反应方向的判断

- 4) 化学反应限度的判断

4.2.3 多重平衡

4.3 化学平衡的移动

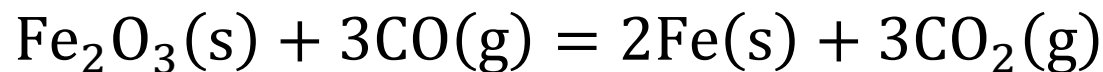
4.3.1 浓度对化学平衡的影响

4.3.2 压力对化学平衡的影响

4.3.3 温度对化学平衡的影响

4.3.4 化学平衡移动原理

4.1 化学平衡及其特点



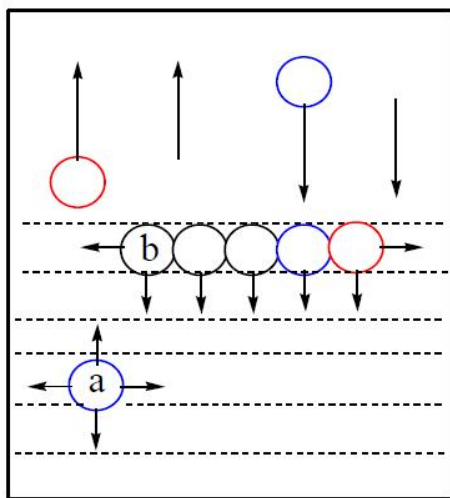
$\text{C}(\text{s}) + 0.5\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}(\text{g})$ 炼一吨Fe需多少焦炭(C)?

是否全部的 $\text{C}(\text{s})$ 能转化成 $\text{CO}(\text{g})$, 全部的 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$ 和 $\text{CO}(\text{g})$ 能全部转化成 $\text{Fe}(\text{s})$ 和 $\text{CO}_2(\text{g})$?

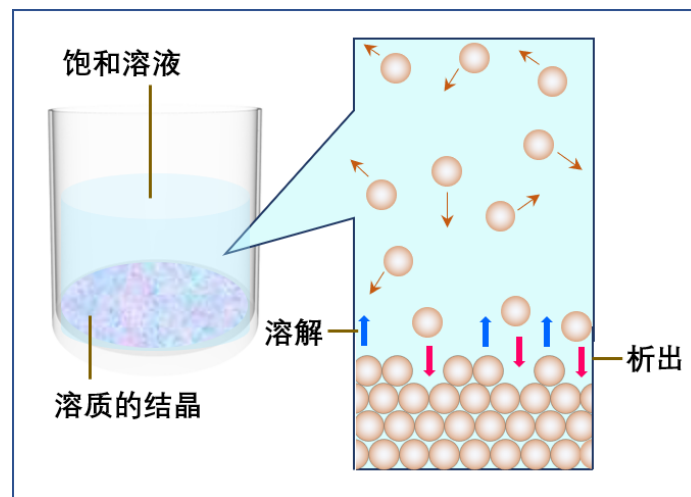
答案：否!

可逆反应，**动态平衡**

正向反应速率 = 逆向反应速率

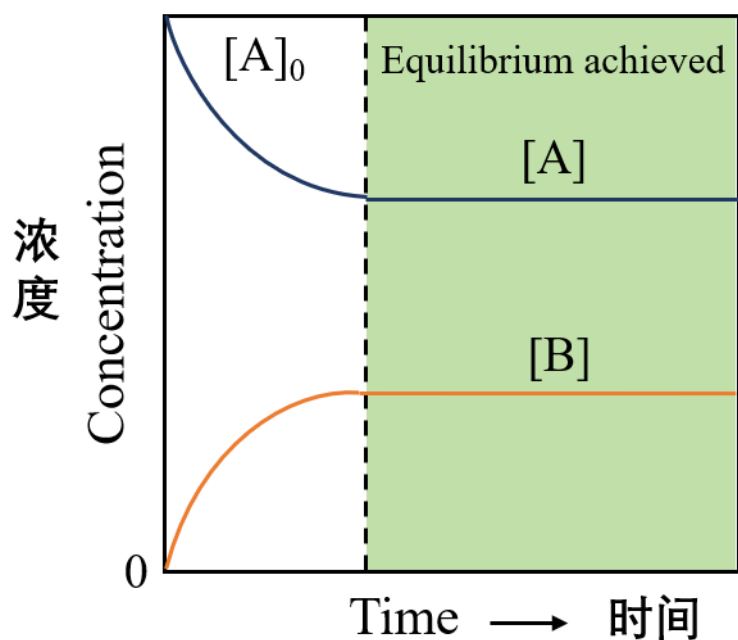
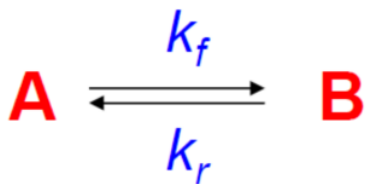


蒸发 $\rightleftharpoons$ 冷凝 “动态平衡”

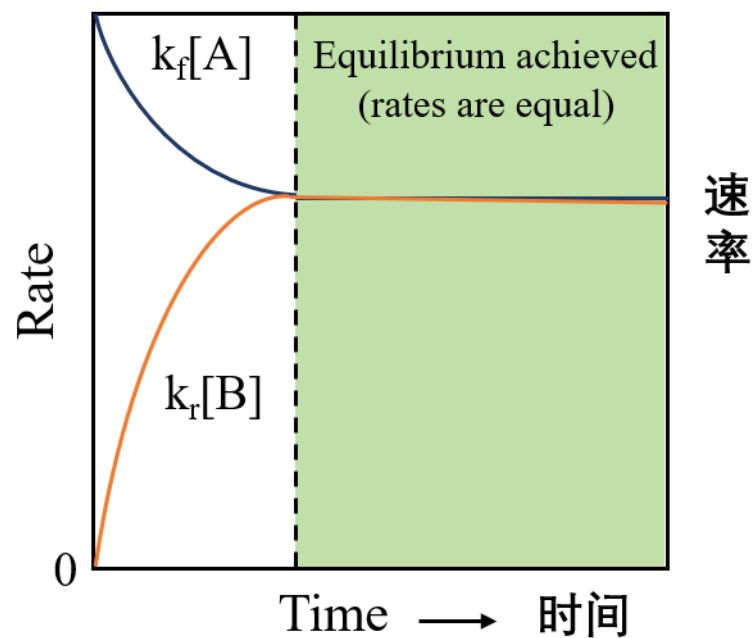


溶解 $\rightleftharpoons$ 析出 “动态平衡”

4.1 化学平衡及其特点



动态平衡



平衡常数(K): 描述平衡状态时各反应物和生成物浓度间的定量关系

第4章 化学反应的限度

4.0 引言

4.1 化学平衡及其特点

4.2 平衡常数与反应的限度

4.2.1 平衡常数

- 1) 实验平衡常数
- 2) 标准平衡常数
- 3) 书写平衡常数时要注意的事项

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

- 1) 用热力学数据求算K

- 2) Q的引入

- 3) 化学反应方向的判断

- 4) 化学反应限度的判断

4.2.3 多重平衡

4.3 化学平衡的移动

4.3.1 浓度对化学平衡的影响

4.3.2 压力对化学平衡的影响

4.3.3 温度对化学平衡的影响

4.3.4 化学平衡移动原理

4.2 平衡常数与反应的限度

平衡常数（ K ）：实验/经验平衡常数、标准平衡常数

1) 实验/经验平衡常数

可逆反应： $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$

若均为气体，在温度为 $T(K)$ 时达到平衡： $K_p = \frac{[p_C]^c \cdot [p_D]^d}{[p_A]^a \cdot [p_B]^b}$

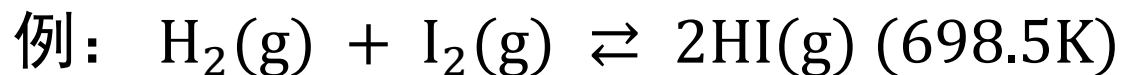
其中 $[p_A]$ 等为平衡分压， K_p 为压力平衡常数

若在溶液中，反应达到平衡： $K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$

其中 $[A]$ 等为平衡时浓度， K_c 为浓度平衡常数

K_p 、 K_c 可由实验测定，称之为实验/经验平衡常数

4.2.1 平衡常数



编号	起始浓度 ($\times 10^3 \text{mol/dm}^3$)			平衡浓度 ($\times 10^3 \text{mol/dm}^3$)			$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]}$
	$[\text{H}_2]_0$	$[\text{I}_2]_0$	$[\text{HI}]_0$	$[\text{H}_2]$	$[\text{I}_2]$	$[\text{HI}]$	
1	10.677	11.695	0	1.831	3.129	17.67	54.5
2	11.354	9.044	0	3.560	1.250	15.59	54.6
3	11.357	7.510	0	4.565	0.738	13.54	54.5
4	0	0	4.489	0.479	0.479	3.531	54.4
5	0	0	10.692	1.141	1.141	6.410	54.3

测定平衡时各组分的浓度（或分压），通过平衡常数表达式，可求出 K_c (或 K_p)，在一定温度下， K_c 为常数。

4.2.1 平衡常数

K_p 与 K_c 的关系：可逆反应： $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$

设为理想气体 $pV = nRT \Rightarrow p = (n/V)RT = cRT$ (c 为浓度)

$$K_p = \frac{[p_C]^c \cdot [p_D]^d}{[p_A]^a \cdot [p_B]^b} = \frac{[c_C RT]^c \cdot [c_D RT]^d}{[c_A RT]^a \cdot [c_B RT]^b} = \frac{[c_C]^c \cdot [c_D]^d \cdot (RT)^{c+d}}{[c_A]^a \cdot [c_B]^b \cdot (RT)^{a+b}} \\ = K_c (RT)^{c+d-a-b}$$

对于反应前后总计量系数相等的反应： $K_p = K_c$

如： $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

$$K_p = \frac{[p_{HI}]^2}{[p_{H_2}] \cdot [p_{I_2}]} = \frac{[HI]^2 (RT)^2}{[H_2](RT) \cdot [I_2](RT)} = K_c (RT)^0 = K_c$$

对于反应前后总计量系数不相等的反应： $K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}$

如： $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

$$K_p = \frac{[p_{NH_3}]^2}{[p_{H_2}]^3 \cdot [p_{N_2}]} = \frac{[NH_3]^2 (RT)^2}{[H_2]^3 (RT)^3 \cdot [N_2](RT)} = K_c (RT)^{-2}$$

4.2.1 平衡常数

2) 标准平衡常数 (K^θ) : 可由测得的平衡浓度或分压, 分别除以标准浓度或分压, 得到的相对浓度或分压带入平衡常数表达式中计算获得, 也可用热力学方法计算得到, 所以也称为热力学平衡常数。

标准平衡常数中浓度或压力为相对值, 数值上与实验/经验平衡常数往往不同。后面讨论的多为标准平衡常数 K^θ , 有时也简写成 K 。

$$K_p^\theta = \frac{[p_C/p^\theta]^c \cdot [p_D/p^\theta]^d}{[p_A/p^\theta]^a \cdot [p_B/p^\theta]^b} \quad K_c^\theta = \frac{[C/c^\theta]^c \cdot [D/c^\theta]^d}{[A/c^\theta]^a \cdot [B/c^\theta]^b} \quad c^\theta \text{ 为标准浓度}$$



平衡压力: 4.17 12.52 3.57 (10^6kPa)

$$K_p = \frac{[p_{\text{NH}_3}]^2}{[p_{\text{H}_2}]^3 \cdot [p_{\text{N}_2}]} = 1.56 \times 10^{-15} (\text{kPa})^{-2}$$

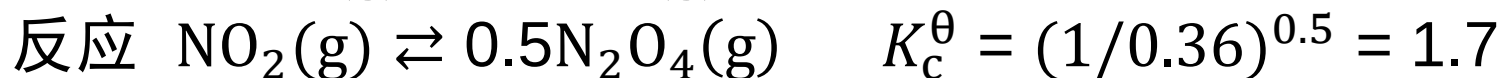
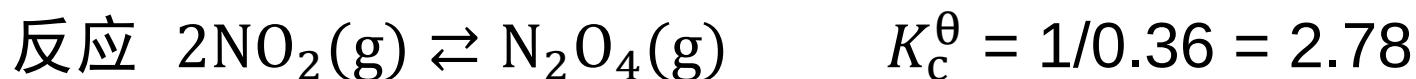
$$K_p^\theta = \frac{[p_{\text{NH}_3}/p^\theta]^2}{[p_{\text{H}_2}/p^\theta]^3 \cdot [p_{\text{N}_2}/p^\theta]} \quad p^\theta = 100 \text{kPa} = 1 \text{bar}$$
$$= 1.56 \times 10^{-11}$$

4.2.1 平衡常数

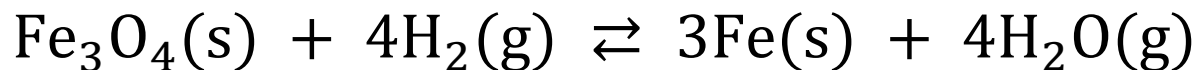
3) 书写平衡常数时应注意的事项:

(1) 反应方程式的书写不同, 平衡常数值不同;

如: 273K时, 反应 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 的平衡常数 $K_c^\theta = 0.36$, 则:



(2) 纯液体、纯固体参加反应时, 其浓度 (或分压) 可认为是常数, 均不写进平衡常数表达式中;



$$K_p^\theta = \frac{[p_{\text{H}_2\text{O}}/p^\theta]^4}{[p_{\text{H}_2}/p^\theta]^4}$$

(3) K 与温度有关, 还取决于反应物本性, 但与反应物浓度无关。

4.2.1 平衡常数

平衡常数K与化学反应的限度

对于可逆反应： $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ $K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$

K 反映了在给定温度下，反应的限度。K值大，反应容易进行。
。一般认为：

(1) $K \geq 10^{+7}$

自发，反应彻底

(2) $K \leq 10^{-7}$

非自发，不能进行

(3) $10^{+7} > K > 10^{-7}$

一定程度进行

(1) 和 (2) 时一般不需要进一步改变反应条件来影响反应的进行，但 (3) 时，可通过改变实验条件如浓度、压力等促进反应平衡的移动。

怎样求K？

(1) 测定（前面已介绍）

(2) 热力学计算

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

如何用热力学数据求算平衡常数 K^θ ? ** ΔG_T^θ 简写 $\Delta G^\theta(T)$ **

$$\Delta G_T^\theta = -2.30RT \lg K^\theta$$

ΔG_T^θ 是温度 $T(K)$ 时，反应物和生成物的压力（或浓度）均为**标准压力**（或标准浓度）时的Gibbs自由能变。

ΔG_{298}^θ 可由标准Gibbs生成自由能（查表）计算。

ΔG_T^θ 可由 $\Delta G_T^\theta = \Delta H_{298}^\theta - T\Delta S_{298}^\theta$ 公式计算。

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

例题：分别计算在298 K和673K时 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 反应的平衡常数。

解：298K时：

$$\begin{aligned}\Delta G_{298}^{\theta} &= 2\Delta G_{\text{f}}^{\theta}(\text{NH}_3(\text{g})) - \Delta G_{\text{f}}^{\theta}(\text{N}_2(\text{g})) - 3\Delta G_{\text{f}}^{\theta}(\text{H}_2(\text{g})) \\ &= 2 \times (-16.5) - 0 - 0 = -33.0 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

$$\Delta G_{298}^{\theta} = -2.30RT \lg K_{\text{p}}^{\theta}$$

$$\lg K_{\text{p}}^{\theta} = \frac{-\Delta G_{298}^{\theta}}{2.30RT} = \frac{33 \times 10^3}{2.30 \times 8.31 \times 298} = 5.786$$

$$\text{则：} K_{\text{p}}^{\theta} = 6.11 \times 10^5$$

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

例题：分别计算在298 K和673K时 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 反应的平衡常数。

解：673K时：
$$\Delta G_T^\theta = \Delta H_{298}^\theta - T\Delta S_{298}^\theta$$

$$\Delta H_{298}^\theta = 2 \times \Delta H_f^\theta, (\text{NH}_3) - 0 - 0 = 2 \times (-46.1) = -92.2 \text{ kJ/mol}$$

$$\begin{aligned}\Delta S_{298}^\theta &= 2 \times S^\theta, (\text{NH}_3) - S^\theta, (\text{N}_2) - 3 \times S^\theta, (\text{H}_2) \\ &= 2 \times 192.51 - 191.49 - 3 \times 130.6 \\ &= -198.3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\end{aligned}$$

$$\Delta G_{673}^\theta = -92.2 - 673 \times (-198.3) \times 10^{-3} = 41.3 \text{ kJ/mol}$$

$$\lg K_p^\theta = \frac{-\Delta G_{673}^\theta}{2.30RT} = \frac{-41.3 \times 10^3}{2.30 \times 8.31 \times 673} = -3.211$$

$$\text{则： } K_p^\theta = 6.15 \times 10^{-4}$$

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

1) ΔG_{298}^θ 可查表得到； 2) $\Delta G_T^\theta = \Delta H_{298}^\theta - T\Delta S_{298}^\theta$
均为标态条件下

非标准状态下的化学反应的方向：

实际情况下，往往反应物与生成物的浓度（或压力）不是标准状态。

Van'tHoff 等温式：

$$\Delta G_T = \Delta G_T^\theta + 2.30RT \lg Q$$

Q ：反应商。可分为起始分压商 Q_p ，或起始浓度商 Q_c

如： $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$

$$K_p^\theta = \frac{[p_{\text{NH}_3}/p^\theta]^2}{[p_{\text{H}_2}/p^\theta]^3 \cdot [p_{\text{N}_2}/p^\theta]} \quad Q_p^\theta = \frac{(p_{\text{NH}_3}/p^\theta)^2}{(p_{\text{H}_2}/p^\theta)^3 \cdot (p_{\text{N}_2}/p^\theta)}$$

[]表示平衡浓度，()表示起始浓度

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

当 $\Delta G_T = 0$ 时，体系处于平衡状态，有 $\Delta G_T^\theta = -2.30RT \lg K^\theta$

则： $\Delta G_T = \Delta G_T^\theta + 2.30RT \lg Q = -2.30RT \lg K^\theta + 2.30RT \lg Q$

$$\Delta G_T = 2.30RT \lg(Q/K^\theta)$$

$$K_p^\theta = \frac{[p_C/p^\theta]^c \cdot [p_D/p^\theta]^d}{[p_A/p^\theta]^a \cdot [p_B/p^\theta]^b} \quad \text{标态}$$

$$Q_p = \frac{(p_C/p^\theta)^c \cdot (p_D/p^\theta)^d}{(p_A/p^\theta)^a \cdot (p_B/p^\theta)^b} \quad \text{任意态}$$

注意：浓度的标准平衡常数亦是如此（前提是 ΔG 值是溶液数据）

在非标态、指定温度下：

$Q/K^\theta < 1$ ， $\Delta G_T < 0$ ， 正向自发

$Q/K^\theta > 1$ ， $\Delta G_T > 0$ ， 正向非自发

$Q/K^\theta = 1$ ， $\Delta G_T = 0$ ， 处于平衡

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

Q 与 K 的关系与反应的方向

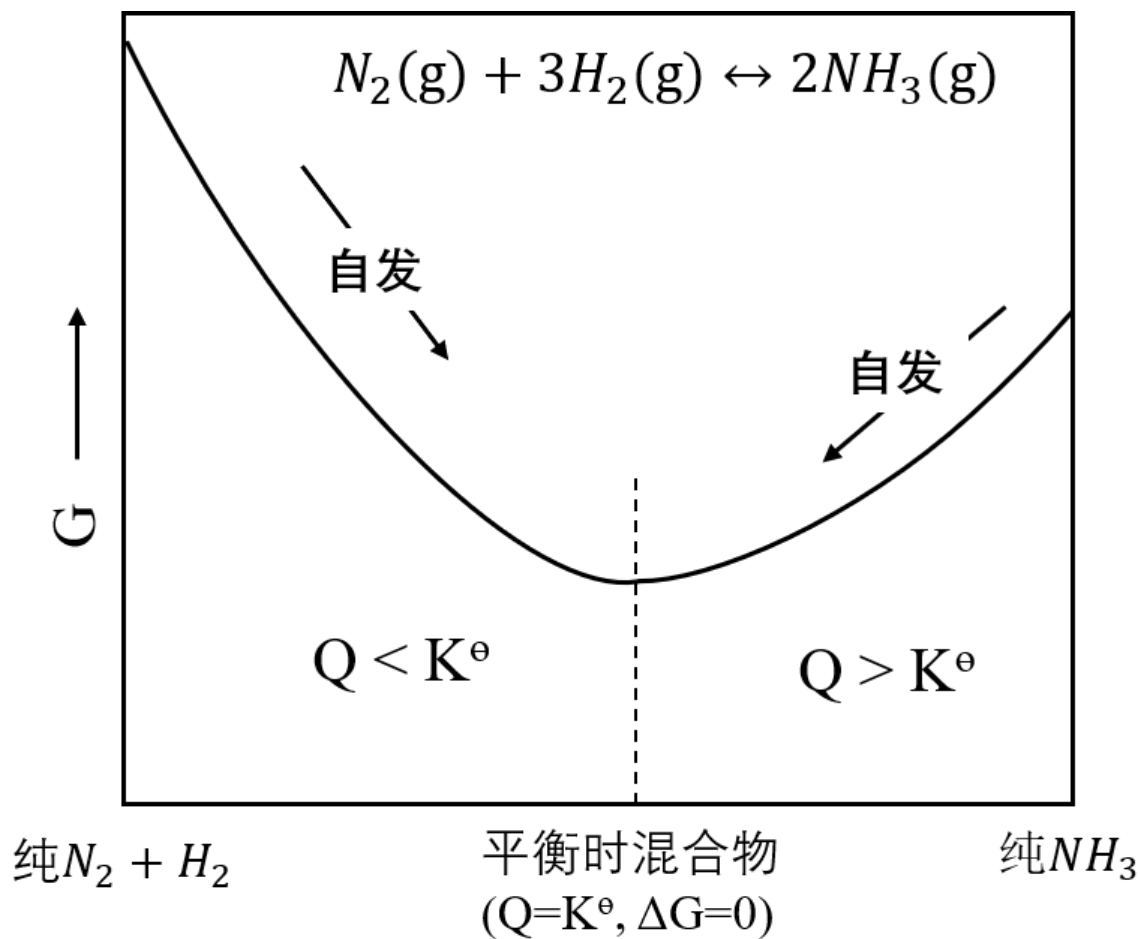


图4-2 合成氨反应中Q与 $K^\ominus$ 的关系

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

例题：2000°C时，反应 $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ 的 $K_p^\theta = 9.8 \times 10^{-2}$ ，判断在下列条件下（压力单位为kPa）反应进行的方向：

	p_{N_2}	p_{O_2}	p_{NO}
①	82.1	82.1	1.00
②	5.1	5.1	1.6
③	2.0×10^3	5.1×10^3	4.1×10^3

解：① $Q_p = \frac{(p_{\text{NO}}/p^\theta)^2}{(p_{\text{O}_2}/p^\theta) \cdot (p_{\text{N}_2}/p^\theta)} = (0.0100)^2 / (0.821) \cdot (0.821)$
 $= 1.48 \times 10^{-4}$

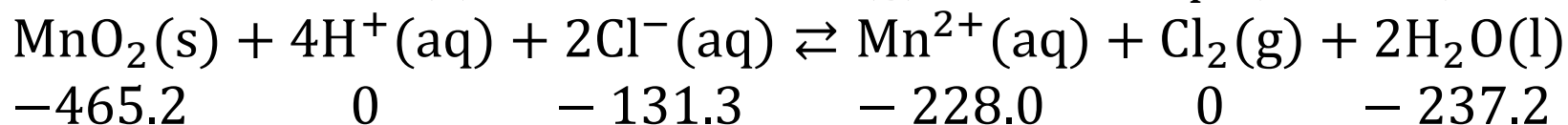
$Q_p/K_p^\theta = (1.48 \times 10^{-4}) / (9.8 \times 10^{-2}) < 1$ 正向自发

② $Q_p = 9.8 \times 10^{-2}$ $Q_p/K_p^\theta = 1$ 平衡

③ $Q_p = 1.6$ $Q_p/K_p^\theta = 1.6 / (9.8 \times 10^{-2}) > 1$ 正向非自发

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

例题：由 $\text{MnO}_2(\text{s})$ 和 HCl 制备 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 反应的 ΔG_f^θ (kJ/mol)为：



问：① 标态下，298K时，反应能否自发？

② 若用 12.0mol/dm^3 的 HCl ，其他物质仍为标态，298K时，反应能否自发？

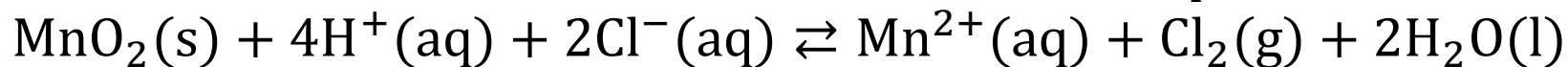
解：① $\Delta_r G_m^\theta = \sum \nu_i \Delta_f G_m^\theta(\text{生成物}) - \sum \nu_i \Delta_f G_m^\theta(\text{反应物})$

$$\begin{aligned} \Delta G_{298}^\theta &= -[228.0 + 2 \times (-237.2)] - [(-465.2) + 2 \times (-131.3)] \\ &= 25.4(\text{kJ/mol}) > 0 \end{aligned}$$

反应非自发

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

例题：由 $\text{MnO}_2(\text{s})$ 和 HCl 制备 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 反应的 ΔG_f^θ (kJ/mol)为：



-465.2 0 -131.3 -228.0 0 -237.2

问：① 标态下，298K时，反应能否自发？

② 若用 12.0mol/dm^3 的 HCl ，其他物质仍为标态，298K时，反应能否自发？

$$\text{解：② } Q = \frac{(p_{\text{Cl}_2}/p^\theta) \cdot ((\text{Mn}^{2+})/c^\theta)}{((\text{H}^+)/c^\theta)^4 \cdot ((\text{Cl}^-)/c^\theta)^2} = \frac{(100/100) \cdot (1.0/1.0)}{(12.0/1.0)^4 \cdot (12.0/1.0)^2} \\ = 3.35 \times 10^{-7}$$

$$\text{根据：} \Delta G_T = \Delta G_T^\theta + 2.30RT \lg Q$$

$$\Delta G_T = 25.4 + 2.30 \times 8.31 \times 10^{-3} \times 298 \times \lg(3.35 \times 10^{-7}) \\ = -11.5(\text{kJ/mol}) < 0 \quad \text{反应自发}$$

一些反应在标态下不能进行，但在非标态下可以进行

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

能否用标态下的数据来判断非标态下的反应？（即用 ΔG_T^θ 来代替 ΔG_T ）

根据实践经验，一般认为：

对于可逆反应： $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------|
| ① $\Delta G_T^\theta \leq -40 \text{ kJ/mol}$ | $K^\theta \geq 10^{+7}$ | 反应自发、完全 |
| ② $\Delta G_T^\theta \geq +40 \text{ kJ/mol}$ | $K^\theta \leq 10^{-7}$ | 反应几乎不发生 |
| ③ $-40 < \Delta G_T^\theta < +40$ | $10^{-7} < K^\theta < 10^{+7}$ | 可通过改变条件来促进反应进行 |

$$\Delta G_T = \Delta G_T^\theta + 2.30RT \lg Q$$

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

例题:某反应 $A(s) \rightleftharpoons B(g) + C(s)$ 的 $\Delta G_{298}^{\theta} = 40.0 \text{ kJ/mol}$

(1)计算该反应在298K下的 K_p^{θ} ;

(2)当B的分压降为 $1.00 \times 10^{-3} \text{ kPa}$ 时, 正向反应能否自发进行?

解: (1)

$$\Delta G_T^{\theta} = -2.30RT \lg K^{\theta}$$

$$\begin{aligned} \lg K^{\theta} &= \Delta G_{298}^{\theta} / (-2.30RT) \\ &= -40.0 / (2.30 \times 8.31 \times 10^{-3} \times 298) \\ &= -7.023 \end{aligned}$$

$$K_p^{\theta} = 9.48 \times 10^{-8}$$

K 值很小, 在标态下该反应正向非自发

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

例题:某反应 $A(s) \rightleftharpoons B(g) + C(s)$ 的 $\Delta G_{298}^{\theta} = 40.0 \text{ kJ/mol}$

(1) 计算该反应在298K下的 K_p^{θ} ;

(2) 当B的分压降为 $1.00 \times 10^{-3} \text{ kPa}$ 时, 正向反应能否自发进行?

解: (2) $Q_p = p_B/p^{\theta} = (1.00 \times 10^{-3})/100 = 1.00 \times 10^{-5}$

$$\Delta G_T = 2.30RT \lg(Q/K^{\theta})$$

$$\begin{aligned}\Delta G_{298} &= 2.3 \times 8.31 \times 10^{-3} \times 298 \times \lg(1.00 \times 10^{-5}/9.48 \times 10^{-8}) \\ &= 11.5 \text{ kJ/mol} > 0\end{aligned}$$

反应非自发

反应组分的分压改变了5个数量级, 仍不能改变反应的方向

4.2.2 平衡常数与Gibbs自由能变

用标准状态下的数据来判断非标态下的反应：

$$\Delta G_T = \Delta G_T^\theta + 2.30RT \lg Q$$

当 $\Delta G_T^\theta > 40 \text{ kJ/mol}$ 时，标态反应非自发，改变反应条件时（如例题中的分压变化5个数量级），仍然很难使反应自发；

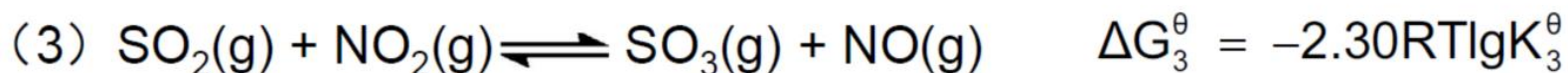
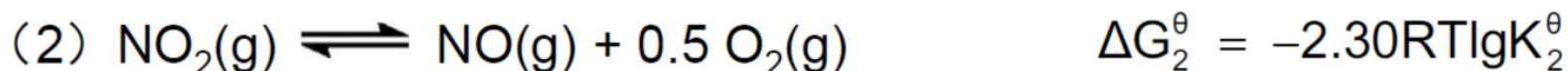
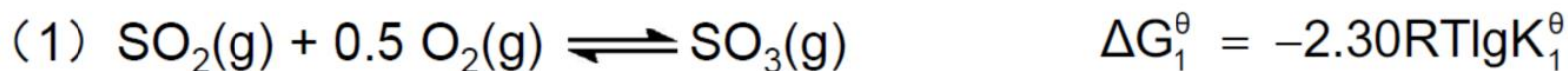
当 $\Delta G_T^\theta < -40 \text{ kJ/mol}$ 时，标态反应自发，改变反应条件时，反应依旧自发（一般情况下）；

当 $40 \text{ kJ/mol} > \Delta G_T^\theta > -40 \text{ kJ/mol}$ 时，改变反应条件，可能会使反应由自发到非自发间的相互转变。但主要由 ΔG_T^θ 来决定。 Q 的变化相对于 ΔG_T^θ 来说较小。

4.2.3 多重平衡

在一个平衡体系中，有若干个平衡同时存在时，一种物质可同时参与几个平衡，这种现象称多重平衡。

例：700 °C时：



反应 (3) = 反应 (1) + 反应 (2) G 是状态函数

$$\Delta G_3^\theta = \Delta G_2^\theta + \Delta G_1^\theta \quad \text{即}$$

$$-2.30RT \lg(K_3^\theta) = -2.30RT \lg(K_2^\theta) + -2.30RT \lg(K_1^\theta)$$

$$K_3^\theta = K_2^\theta \times K_1^\theta$$

若干反应方程式相加（减）所得到的反应的平衡常数为这些反应的平衡常数之积（商）。

4.2.3 多重平衡

例题：反应（1） $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $K_{p1} = 0.14(823\text{K})$ ，反应（2） $\text{CoO}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Co}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $K_{p2} = 67(823\text{K})$ ，试求在823K，反应（3） $\text{CoO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Co}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 的平衡常数 K_{p3} 。

解：反应（3）= 反应（2）- 反应（1）

$$\begin{aligned}\text{所以 } K_{p3} &= K_{p2}/K_{p1} = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{H}_2}} / \frac{p_{\text{H}_2\text{O}} \cdot p_{\text{CO}}}{p_{\text{H}_2} \cdot p_{\text{CO}_2}} = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p_{\text{CO}}} \\ &= 67/0.14 = 4.8 \times 10^2\end{aligned}$$

$K_{p3} > K_{p2}$ ，用CO还原剂更容易反应。